📄 Phase 2 : Corrigé des Exercices

---

1. Texte à trou — Corrigé :

Le protocole HTTP utilise un modèle de communication dit client-serveur, où le client envoie une requête au serveur pour obtenir des ressources. Pour sécuriser cette communication, HTTPS ajoute une couche de chiffrement, utilisant le port 443.

Le protocole FTP permet le transfert de fichiers entre un client et un serveur. Il utilise le port 21 pour établir la connexion de commande.

Pour résoudre une adresse IP en adresse MAC, le protocole ARP effectue une requête en diffusion. Les correspondances sont ensuite stockées dans la table ARP pour éviter de répéter la requête.

---

2. Tableau à compléter — Corrigé :

Protocole	Couche OSI	Port(s) utilisé(s)	Fonction principale
HTTP	Couche Application	80	Affichage de pages web
HTTPS	Couche Application	443	Communication web sécurisée
FTP	Couche Application	21 (commande), 20 (données)	Transfert de fichiers
ARP	Couche Liaison de données (Layer 2)	N/A	Résolution d'adresse IP en adresse MAC

---

3. Questions de compréhension — Corrigé :

1. Quelle différence principale distingue HTTP et HTTPS ?

- HTTPS ajoute une couche de chiffrement (TLS/SSL), garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données échangées, contrairement à HTTP qui transmet en clair.

2. Pourquoi le protocole FTP utilise-t-il deux connexions (port 21 et port 20) ?

- Port 21 est utilisé pour la connexion de commande (authentification, navigation dans les dossiers, etc.).
- Port 20 est utilisé pour la transmission des données (fichiers transférés).

3. Quelle est la portée d'une requête ARP (LAN ou WAN) ? Expliquez.

- ARP fonctionne uniquement sur le réseau local (LAN) car il utilise des diffusions Ethernet (broadcast) qui ne franchissent pas les routeurs.

4. Quel est le rôle de la table ARP sur un hôte ?

- La table ARP stocke temporairement les correspondances adresse IP / adresse MAC pour éviter de renvoyer des requêtes ARP à chaque communication locale.

5. En quoi le mode passif du FTP est-il important pour la traversée de pare-feu ?

- En mode passif, le client initie toutes les connexions (y compris la connexion de données). Cela évite les problèmes de pare-feu/NAT qui bloqueraient une connexion entrante depuis le serveur en mode actif.